Proyecto: SignoTec – Interpretación de Lenguaje de Señas para Sordomudos

4. EL. IEE. Análisis de Mercado

4.2. Segmentación del Mercado

4.2.1. Características del Mercado (Oportunidades)

El mercado presenta oportunidades clave para SignoTec:

- **Demanda de Inclusión**: En México, leyes como la Ley General de Inclusión impulsan soluciones accesibles para personas sordas, beneficiando a instituciones educativas y gubernamentales.
- **Tecnología Accesible**: El uso masivo de cámaras en smartphones y dispositivos embebidos (e.g., Raspberry Pi) facilita la adopción de software de visión por computadora.
- **Nicho Específico**: Pocas soluciones están adaptadas al LSM, lo que posiciona a SignoTec como una herramienta única.
- **Modelo de Servicios Profesionales**: Ofrecer el software gratis bajo licencia libre, mientras se generan ingresos mediante servicios de capacitación, soporte técnico, mantenimiento, actualizaciones, implementación, consultoría y desarrollo personalizado, atrae a instituciones y empresas que buscan soluciones integrales.

4.2.2. Tamaño del Mercado (Número de Consumidores)

- **Individuos Sordos**: Según INEGI (2020), México tiene 2.3 millones de personas con discapacidad auditiva; un 30% (690,000) podría usar SignoTec.
- **Instituciones**: Incluyen 4,707 escuelas de educación especial (SEP, 2023), 500 organismos (DIF, IMSS, ONGs), y 200–300 empresas privadas.
- **Total Estimado**: 690,000 usuarios individuales y 1,700–2,000 entidades.

4.2.3. Crecimiento del Mercado (Expansión Cuantitativa en Función del Número de Ventas)

El mercado crece a una TCAC del 10–15%, proyectando USD 1.5 mil millones globales para 2032. En México:

- **Usuarios Gratuitos**: 10,000 individuos y 100 instituciones en el primer año.
- **Servicios Profesionales**: Ingresos de MXN 290,000–710,000 (capacitación, soporte, mantenimiento, actualizaciones, consultoría, implementación, desarrollo personalizado).

4.2.4. Tendencias del Mercado (Patrones de Comportamiento de los Consumidores)

- **Preferencia por Gratuito**: Usuarios e instituciones eligen soluciones de bajo costo.
- **Software Libre**: ONGs y escuelas adoptan herramientas abiertas.
- **Servicios Profesionales**: Aumenta la demanda de capacitación, soporte y consultoría en inclusión.
- **Dispositivos Móviles**: Uso creciente de smartphones para accesibilidad.

5. EL. IEE. Propiedad Intelectual

5.1. Estrategia de Propiedad Intelectual

SignoTec, como software libre, fomenta la colaboración comunitaria mientras protege su identidad y servicios profesionales:

- **Licencia de Código Abierto**: Distribuido bajo **GPL v3**, permite modificaciones y distribución con la misma licencia. Bibliotecas (OpenCV, MediaPipe) son compatibles.
- **Marca Registrada**: Registrar "SignoTec" y el eslogan "Rompiendo Barreras, Conectando Mundos" ante el IMPI (costo estimado: MXN 3,000, no incluido en presupuesto actual).
- **Documentación y Datasets**: Publicados bajo **Creative Commons BY-SA 4.0**, alojados en GitHub.
- **Protección de Servicios Profesionales**: Materiales de capacitación, guías de consultoría, y desarrollos personalizados protegidos por derechos de autor, con contratos para evitar redistribución.

5.2. Consideraciones Éticas

- Colaboración con la Federación Mexicana de Sordos para validar datasets.
- Transparencia en modificaciones al código y reinversión de ingresos de servicios en mejoras del software.

6. Modelo de Negocios

6.1. Visión General

SignoTec adopta un **Modelo de Servicios Profesionales** (o Modelo de Servicios Complementarios), ofreciendo el software de interpretación de LSM gratuitamente bajo licencia GPL v3, mientras genera ingresos mediante servicios de capacitación, soporte técnico, mantenimiento, actualizaciones, implementación, consultoría, y desarrollo personalizado. Este modelo asegura accesibilidad para usuarios individuales y sostenibilidad económica a través de servicios para instituciones y empresas.

6.2. Componentes del Modelo de Servicios Profesionales

- **Software Gratuito**:
    - Reconocimiento en tiempo real de LSM usando cámaras estándar.

    - Traducción de señas a texto en español.
    - Interfaz configurable para 20 gestos.
    - Compatible con por GNU/Linux, Windows, macOS, Raspberry Pi.
    - Soporte comunitario vía GitHub.
- **Servicios Profesionales (de Pago)**:
    - **Capacitación**: Talleres presenciales/virtuales para instituciones (MXN 5,000–15,000 por taller).
    - **Soporte Técnico**: Sesión (MXN 2,000/mes).
    - **Mantenimiento**: Instalación, solución de fallas, configuración en hardware especializado (MXN 3,000–10,000 por servicio).
    - **Actualizaciones Personalizadas**: Nuevas funcionalidades para clientes específicos (MXN 15,000–40,000 por proyecto).
    - **Implementación**: Configuración e integración en sistemas existentes (e.g., plataformas educativas) (MXN 5,000–20,000 por proyecto).
    - **Consultoría en Accesibilidad Digital**: Asesoramiento para implementar tecnologías inclusivas (MXN 10,000–25,000 por contrato).
    - **Desarrollo Personalizado**: Adaptaciones para dialectos regionales o necesidades específicas (MXN 10,000–30,000 por proyecto).

6.3. Presupuesto Adaptado

Concepto	Monto (MXN)	Observaciones
Internet (Telmex)	$350.00	Dos meses de desarrollo. Acceso a repositorios y colaboración.
Energía Eléctrica	$400.00	Consumo estimado para equipos y pruebas.
Computadora Portátil	$9,000.00	Adquirida con becas estudiantiles. No inversión directa.
Sistema Operativo (Ubuntu 24.04 LTS)	$0.00	Software libre (GPL).
Bibliotecas (OpenCV, MediaPipe, Python, NumPy)	$0.00	Código abierto.
Cámara Web	$0.00	Integrada en la computadora.
Materiales de Capacitación Inicial	$0.00	Desarrollados por el equipo. Costos futuros: MXN 5,000–10,000.

Total: **MXN 9,750.00**

Notas:

- Software libre elimina costos de licencias.
- Costos operativos mínimos reflejan viabilidad.
- Futuros costos: registro de marca (MXN 3,000), materiales profesionales (MXN 5,000–10,000).

6.4. Estrategia de Monetización

- **Capacitación**: Talleres para SEP, universidades, IMSS. Meta: 10 talleres/año (MXN 50,000–150,000).
- **Soporte Técnico**: Suscripciones mensuales. Meta: 3 clientes/año (MXN 72,000).
- **Mantenimiento**: Servicios para hardware especializado. Meta: 5 servicios/año (MXN 15,000–50,000).
- **Actualizaciones Personalizadas**: Nuevas funcionalidades. Meta: 3 proyectos/año (MXN 45,000–120,000).
- **Implementación**: Integraciones en sistemas. Meta: 4 proyectos/año (MXN 20,000–80,000).
- **Consultoría en Accesibilidad**: Asesoramiento a empresas. Meta: 4 contratos/año (MXN 40,000–100,000).
- **Desarrollo Personalizado**: Adaptaciones específicas. Meta: 5 proyectos/año (MXN 50,000–150,000).

Ingresos Proyectados (1er Año): MXN 292,000–722,000.

6.5. Plan de Implementación

- **Fase 1 (0–6 meses)**: Finalizar software, publicar en GitHub, lanzar versión gratuita.
- **Fase 2 (6–12 meses)**: Ofrecer servicios profesionales (talleres, soporte), crear materiales, alianzas con SEP.
- **Fase 3 (12–24 meses)**: Expandir servicios a otros lenguajes de señas, ofrecer consultoría y desarrollo personalizado.

6.6. Rentabilidad y ROI

- **Inversión**: MXN 9,750.
- **Ingresos (1er Año)**: MXN 292,000–722,000.
- **ROI**: Recuperación en 1–3 meses.
- **Sostenibilidad**: Ingresos de servicios financian mejoras del software.

7. Modelo de Negocios Canvas

Segmentos de Clientes	Propuesta de Valor	Canales	Relaciones con Clientes	Fuentes de Ingresos
- Individuos sordos - Instituciones educativas (SEP, universidades) - Organismos gubernamentales (DIF, IMSS)	- Software libre para LSM - Servicios profesionales: capacitación, soporte, mantenimiento, actualizaciones,	- GitHub - Sitio web de SignoTec - Talleres presenciales/virtuales - Redes sociales (X, YouTube)	- Soporte comunitario (GitHub) - Asistencia profesional (clientes de servicios) -	- Capacitación (MXN 5,000–15,000) - Soporte técnico (MXN 2,000/mes) - Mantenimiento (MXN 3,000–

- ONGs - Empresas privadas	implementación, consultoría, desarrollo personalizado	- Alianzas con SEP/ONGs	Retroalimentación con comunidad sorda	10,000) - Actualizaciones (MXN 15,000–40,000) - Implementación (MXN 5,000–20,000) - Consultoría (MXN 10,000–25,000) - Desarrollo personalizado (MXN 10,000–30,000)

Actividades Clave	**Recursos Clave**	**Socios Clave**	**Estructura de Costos**
- Desarrollo de software - Capacitación - Soporte y mantenimiento - Actualizaciones - Implementación - Consultoría - Desarrollo personalizado	- Equipo de desarrollo - Computadoras (becas) - Bibliotecas (OpenCV, MediaPipe) - Datasets de LSM - Comunidad sorda	- Federación Mexicana de Sordos - SEP, DIF, IMSS - Universidades (UNAM, IPN) - ONGs - Google (MediaPipe)	- Internet/electricidad (MXN 750) - Computadoras (MXN 9,000, no directa) - Futuros: marca (MXN 3,000), materiales (MXN 5,000–10,000)